Ejercicios 6: jQuery

En esta sexta entrega se propone la realización de cinco ejercicios, en los que se va a practicar cómo usar la librería jQuery de JavaScript.

jQuery ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, logrando grandes resultados en menos tiempo y con menos código. jQuery Simplifica la manera de interactuar con los documentos HTML por ejemplo a la hora de manipular el árbol HTML/DOM, las hojas de estilo CSS, manejar eventos, desarrollar efectos y animaciones, etc.

jQuery es, sin ninguna duda, la librería de JavaScript más utilizada actualmente y, además, existen infinidad de *plugins* que añaden funcionalidades adicionales.

Una vez finalizados todos los ejercicios, el alumno debe comprimir todos los ficheros en un único archivo `.zip` o `.rar` y subirlo a la plataforma virtual del curso. El nombre del fichero tiene que ser de la forma:

- `06_apellido1_apellido2_nombre.zip`
- `06_apellido1_apellido2_nombre.rar`

Primeros pasos con jQuery

Toda la librería de funciones de jQuery está incluida en un único fichero .js que tendremos que incorporar a nuestra página web de forma exactamente igual a como se añade cualquier fichero .js externo.

En la página http://jquery.com/download/ se encuentra toda la información necesaria para descargar las distintas versiones de jQuery y donde se proponen dos formas de hacerlo:

Método 1: El fichero .JS en el mismo servidor de la página

- Descargar el fichero .js con la librería de jQuery comprimida (*Compressed*) para que, a la hora de usarla, tarde menos tiempo en ser descargada. La última versión está en https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js
- Colocar el fichero en el mismo servidor que la página o proyecto
- Incluir la librería con una etiqueta `<script>`

```
<script src=" jquery-3.6.0.min.js"></script>
```

Método 2: El fichero .JS en un servidor de contenidos externo

Que nuestra página HTML cargue el fichero .js con la librería de jQuery desde un servidor de contenidos (CDN). En http://jquery.com/download/ se proponen varios, por ejemplo:

- Si se usa **Google CDN** dentro de la etiqueta `<head>` del fichero HTML habría que añadir:

```
<script src=
"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js">
</script>
```

- Si se usa **Microsoft CDN** dentro de la etiqueta `<head>` del fichero HTML habría que añadir:

```
<script src=
"https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.6.0.js">
</script>
```

El corazón de jQuery es la función del mismo nombre, `jQuery()`, que ofrece distintas funcionalidades dependiendo de los parámetros utilizados. Como las funciones en JavaScript son un tipo de objeto, la función `jQuery()` cuenta a su vez con propiedades y métodos.

Si queremos escribir menos y que nuestros archivos sean más pequeños se puede utilizar el símbolo `$` en sustitución de `jQuery`, como en el siguiente código de ejemplo:

```
<script>

  $(document).ready(function(){
     $("p").click(function(){
        $(this).hide();
     });
  });

</script>
```

Esto es posible si no se utiliza alguna otra librería que pueda causar algún conflicto con este símbolo.

La **sintaxis básica** de jQuery es:

`$(selector).accion()`

- El símbolo **`$`** para definir o acceder a jQuery, como se ha mencionado antes.
- Un **`(selector)`** para "consultar" o "encontrar" o "elegir" los elementos de la página HTML sobre los que va a actuar. Los selectores de jQuery son similares a los selectores empleados en las hojas de estilo CSS.
- Una **`acción()`** de jQuery para ser realizada en el (los) elemento(s) determinados por **`(selector)`**

Ejemplos:

- `$(this).hide()` oculta el elemento actual
- `$("p").hide()` oculta todos los elementos `<p>`
- `$(".test").hide()` oculta todos los elementos con `class="test"`
- `$("#test").hide()` oculta el elemento con `id = "test"`

Es recomendable que todo el código jQuery esté dentro de un evento de *documento listo* `ready()`:

```
$(document).ready(function() {
    //Añadir aquí todo el código jQuery o Javascript
});
```

De esta forma se previene que se ejecute código antes de cargar la página entera y que se produzcan errores, por ejemplo, al tratar de ocultar un elemento que no se ha creado todavía u obtener el tamaño de una imagen que no está cargada aún, etc.

Dado que se utiliza constantemente, existe un método abreviado para el evento de documento `ready()`, de esta forma el siguiente código es equivalente al anterior:

```
$(function() {
    //Añadir aquí todo el código jQuery o Javascript
});
```

Material de trabajo

Para trabajar con jQuery se proporciona el siguiente material en la plataforma del curso:

- Documento en PDF "*Fundamentos de jQuery*".
- Documento "*Manual Jquery para principiantes.pdf*" con resumen, de un par de páginas, con las principales características de jQuery. En cuanto adquiramos los primeros conocimientos sobre cómo funciona jQuery, con un vistazo rápido a estas dos páginas resolveremos rápidamente dudas sobre cómo definir los selectores o llamar métodos y propiedades con jQuery.
- Colección de ejemplos sencillos de uso de jQuery. Una forma de aprender es ver el código de estos ejemplos.
- Una forma muy interesante para comenzar a trabajar con jQuery es emplear el portal de W3School, muchas veces recomendado en el curso. Mediante la dirección http://www.w3schools.com/jquery/ se accede al Tutorial de jQuery. Si no se domina el inglés, en la parte superior derecha está el icomo que ofrece la posibilidad de seleccionar otro idioma mediante un servicio de traducción automática (no siempre traduce correctamente).

  La forma de trabajar en el tutorial de W3School es ir avanzando, por lo menos al comienzo del aprendizaje, página a página, pulsanso en los enlaces "Capítulo siguiente" o "Anterior" (en inglés "Next chapter" o "Previous") que se muestran en la parte superior e inferior de cada página.

  La gran fortaleza de este tutorial de W3School es la forma de trabajar interactivamente de los ejemplos y ejercicios. Uno de los primeros ejemplos es:

  Ejemplo

  ```
  $(document).ready(function(){
      $("button").click(function(){
          $("#test").hide();
      });
  });
  ```

  Inténtelo usted mismo »

  Y pulsando sobre el botón "Inténtelo usted mismo" se pasa a una ventana dividida en dos partes. En la izquierda se muestra el contenido completo de una página HTML, donde se ha insertado código jQuery que puede ser

modificado por el usuario sin ninguna limitación. Al pulsar sobre el botón See Result » en la parte derecha se muestra el resultado. Es un entorno ideal para hacer pruebas.

Edit This Code: See Result » Result:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquer
y/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#test").hide();
    });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>This is a heading</h2>

<p>This is a paragraph.</p>
<p id="test">This is another paragraph.</p>

<button>Click me</button>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

This is another paragraph.

Click me

Los ejercicios que propone funcionan de forma similar.

Ponte a prueba con los ejercicios!

Ejercicio 1 » Ejercicio 2 » Ejercicio 3 » Ejercicio 4 » Ejercicio 5 » Ejercicio 6 »

Al seleccionar alguno de los ejercicios una ventana igual a la de los ejemplos pero, en este caso, hay que hacer alguna modificación en el código para cumplir los requisitos del ejercicio.

Exercise:

Use the correct selector to hide all elements with class="test".

Hint

Edit This Code: See Result » Result: Show Answer

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.
js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("selector").hide();
});
</script>
</head>
<body>

<h2 class="test">This is a heading</h2>

<p class="test">This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

This is another paragraph.

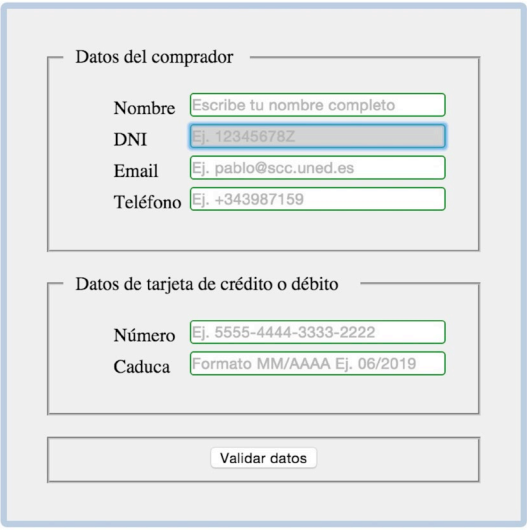
Para la realización de estos ejercicios se proporciona material complementario que el alumno debe descargar y emplear para hacer los ejercicios. Cuando finalice los ejercicios, comprima todos los ficheros en uno sólo y súbalo a la plataforma.

Ejercicio 6-1:

Repetir el ejercicio 5-1 usando jQuery.

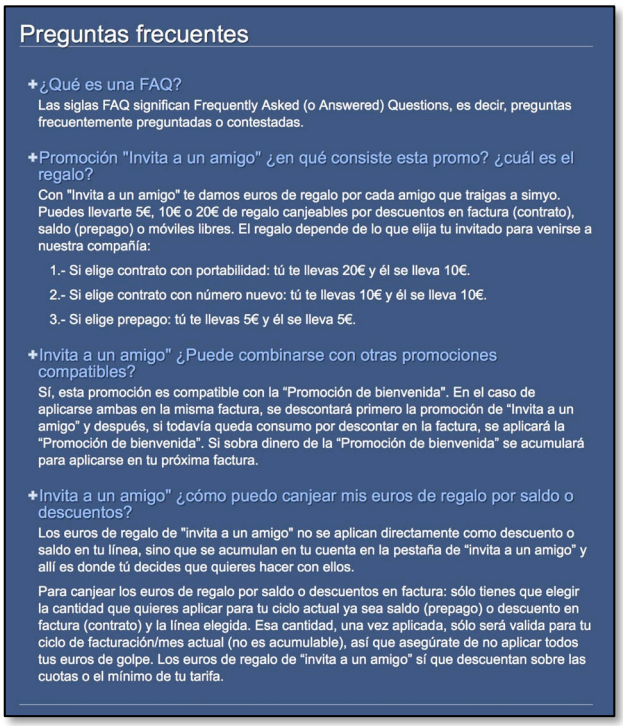
Ejercicio 6-2:

El `Ejercicio_6-2.html` muestra un formulario. En este ejercicio únicamente hay que añadir código jQuery para que cuando el usuario seleccione cualquiera de los campos de entrada, éste aparezca con fondo oscuro y cambie el color del borde, tal y como muestra la imagen donde está seleccionado el campo DNI.

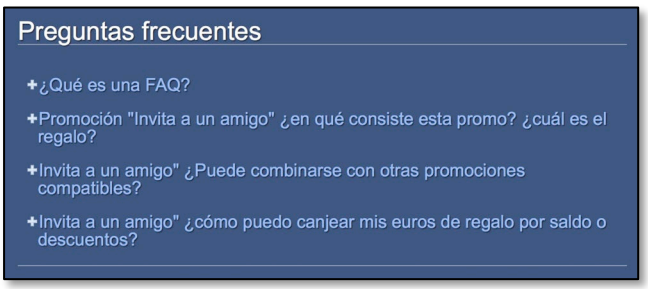


Ejercicio 6-3: FAQ

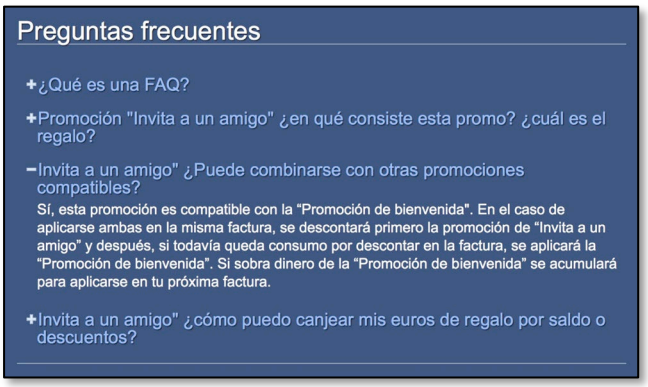
En este ejercicio se va a animar una típica página con una colección de preguntas frecuentes (FAQ). Al abrir el fichero `Ejercicio_6-3.html`, antes de realizar el ejercicio, se muestran todas las preguntas y respuestas, como se ve en la imagen:



Después de realizar el ejercicio al abrir el fichero HTML se tienen que mostrar únicamente los enunciados de las preguntas.



Pulsando sobre cualquiera de los enunciados se tiene que desplegar la respuesta correspondiente y modificar el icono que se muestra a la izquierda, pasando de mostrar el signo "+" al signo "-".



A su vez, al pulsar sobre el enunciado de una pregunta con la respuesta visible, ésta se tiene que ocultar y volver a mostrar el icono con el signo "+".

Ayuda:

Este ejercicio realizado utilizando jQuery se puede resolver empleando unas pocas lineas de código, por lo que habría que comenzar incorporando la biblioteca de jQuery en el fichero HTML.

El primer paso a realizar sería ocultar todas las respuestas empleando el método `hide()`. Como todas las respuestas están dentro de un bloque definido con `<div class="answer">`, el selector podría ser precisamente `'.answer'`.

El siguiente paso sería registrar el evento `click` sobre las respuestas. Como todas las respuestas están definidas dentro de etiquetas `<h2>` este podría ser el selector, pero para evitar conflictos con otros elementos, se puede aprovechar que todas las preguntas estan dentro de un bloque definido con `<div id="preguntas" class="main">`, un selector más adecuado en este caso podría ser directamente "`#preguntas h2`".

Dentro de la función que se ejecutaría cuando se dispare el evento `click`, habría que poder consultar si la respuesta correspondiente a la pregunta sobre la que se ha hecho click es visible o está oculta. Para ello habría que consultar el valor de:

```
$(this).next('.answer').is(':hidden')
```

donde `$(this)` hace referencia al objeto donde se ha hecho click (pregunta), `.next('.answer')` nos lleva al siguiente elemento con la clase "`answer`" (respuesta) y `is(':hidden')` devuelve un valor booleano (`true` si el elemento está oculto y `false` si el elemento es visible). Por tanto, la expresión anterior se podría utilizar como condición de una estructura `if-else`.

Para mostrar u ocultar las respuestas se pueden usar varios métodos: `show()`/`hide()`, `slideDown()`/`slideUp()`, `fadeIn()`/`fadeOut()`, etc. dependiendo del efecto que se quiera conseguir. Como se puede ver en el código anterior, dentro del evento click de una de las preguntas, la respuesta correspondiente se puede referenciar con `$(this) .next('.answer')`.

Ya solo faltaría comentar, como referenciar la imagen con el icono. Para hacerlo se va a usar el médodo `find()` de la forma `$(this).find("img")`. Para cambiar la imagen se usaría el metódo `attr()` para modificar el valor del atributo "`src`" para que tome el valor `"images/close.png"` o `"images/open.png"`.

Con todas estas orientaciones el ejercicio está practicamente hecho, pero cualquier duda se puede resolver en los foros del curso.

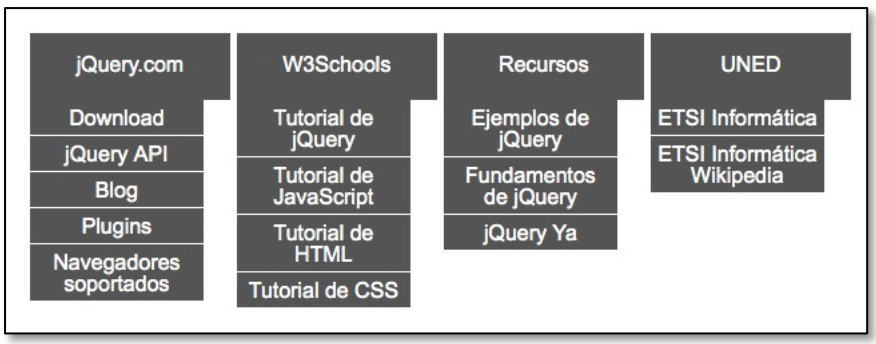
Material a entregar

Hay que entregar los mismos archivos proporcionados con el enunciado en los que se han hecho las modificaciones necesarias para conseguir los requisitos pedidos.

Ejercicio 6-4: Menú animado

La carpeta con material de este ejercicio contiene:

En este ejercicio se va a animar un menú desplegable. Al abrir el fichero `Ejercicio_6-4.html`, antes de realizar el ejercicio, se muestra un menú en la parte superior con todas las opciones deplegadas como se ve en la imagen:



Después de realizar el ejercicio, al abrir el fichero HTML se tienen que mostrar únicamente las cabeceras de los menús:

Al pasar el ratón por encima, los menús se tienen que desplegar y, además, cambiar el color de fondo de la opción del menú donde se encuentre el ratón:

Ayuda:

Este ejercicio realizado utilizando jQuery se puede resolver empleando unas pocas lineas de código, por lo que habría que comenzar incorporando la biblioteca de jQuery en el fichero HTML.

El primer paso a realizar sería ocultar todas las respuestas empleando el método `hide()`. Como todas las respuestas están dentro de un bloque definido con `<ul id="nav">`, dentro hay una lista creada con `<li>` y dentro otra lista no ordenada creada con `<lu>`, por tanto el selector puede ser `"#nav li ul"`.

Para conseguir que el menú responda al ratón se puede usar el método `hover()` que tiene la sintaxis: `$(selector).hover(inFunction,outFunction)`. Este metódo ejecuta `inFunction()` cuando el ratón está encima del objeto, y ejecuta `outFunction()` cuando el ratón deja de estar encima. El selector en este caso sería `'#nav li'`.

Dentro de las funciones ha definir en el método `hover()` mencionado antes, habría que:

- Cambiar el color de fondo cambiando la propiedad `"background-color"` con el método `css()`. El color original de fondo es `"#555555"`. El selector sería `this`.
- Para mostrar u ocultar las opciones del menú se usarían los métodos `show()/hide()`, `slideDown()/slideUp()`, `fadeIn()/fadeOut()`, etc. dependiendo del efecto que se quiera obtener. El selector completo sería `$(this).find('ul')`.

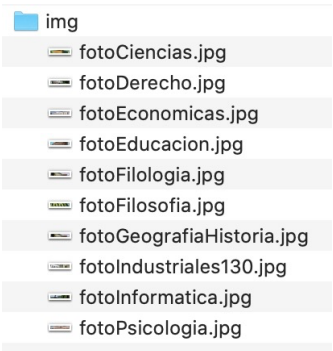
Con todas estas orientaciones el ejercicio está practicamente hecho, pero cualquier duda se puede resolver en los foros del curso.

Material a entregar

Hay que entregar los mismos archivos proporcionados con el enunciado en los que se han hecho las modificaciones necesarias para conseguir los requisitos pedidos.

Ejercicio 6-5: Slideshow

Para realizar este ejercicio simplemente se proporcionan un conjunto de 10 imágenes de facultades de la UNED dentro de la carpeta `\img`.

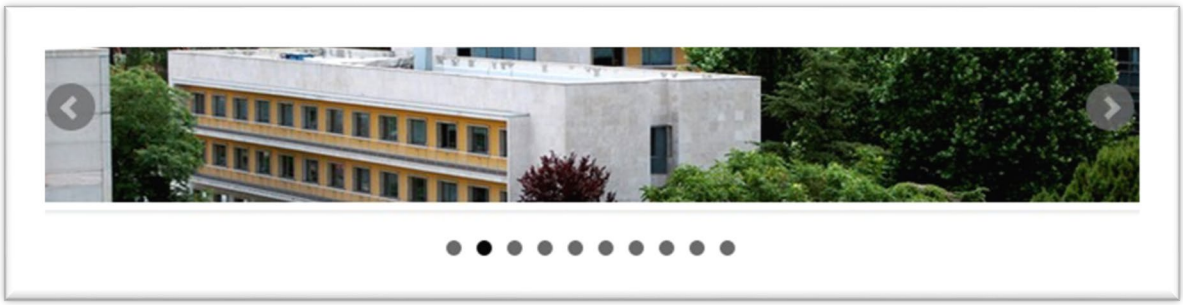


La gran cantidad de funcionalidades que ofrece de serie jQuery se quedan cortas en determinado momento y es necesario crear nuevas características a partir del código base. Con el objetivo de suplir las carencias que se puedan presentar en el desarrollo de aplicaciones Web apoyadas en jQuery, esta librería permite ser extendida a través de *plugins*. Un *plugin* es una utilidad que jQuery pone a disposición de los desarrolladores para ampliar su funcionalidad.

Una lista muy completa de *plugins* disponibles se puede encontrar en el portal oficial del jQuery:

http://plugins.jquery.com

Utilizando jQuery y alguno de sus *plugin* hacer un pase de imágenes típico que se puede encontrar en cualquier sitio web o como el mostrado a continuación.



Para resolver este ejercicio se pueden encontrar en Internet infinidad de alternativas, por ejemplo realizando búsquedas en Google con los términos:

- `jquery plugin slideshow`
- `jquery plugin diapositiva`

  También la dirección `http://goo.gl/CmDWEp` se pueden encontrar referencia a 30 plugins específicos para realizarlo.

El ejercicio que se propone se resuelve de forma relativamente inmediata, descargando el fichero `.js` con el *plugin* correspondiente, añadiendo una referencia al fichero `.js` en la página HTML, en algunos casos también será necesario incorporar una hoja de estilo `.css` del *plugin*, y haciendo una llamada a un método empleando como selector el ID del elemento al que se le quiere aplicar.

Material a entregar

Hay que entregar dentro de la carpeta del ejercicio todos los ficheros que componen el proyecto y que permitan comprobar su correcto funcionamiento.

Comentario final:

Cualquier dificultad, cuestión, sugerencia, etc. sobre el desarrollo de estos ejercicios, o sobre el contenido del curso, puede y debe plantearla en el foro del curso.